

56. What are the direction ratios of a line M parallel to the plane P ?

- (a) $\langle -3, 2, 1 \rangle$
- (b) $\langle 3, 2, -6 \rangle$
- (c) $\langle 1, 3, 2 \rangle$
- (d) $\langle 2, 2, -10 \rangle$

For the next *two (02)* items that follow :

Let X(a, p), Y(b, q) and Z(c, r) be the points such that a, b and c are in AP.

57. If p, q and r are in AP, then the points X, Y and Z are

- (a) on a straight line
- (b) on a circle
- (c) on a parabola
- (d) the vertices of a triangle

58. If p, q and r are not in AP and $b = c$, then the line joining the points X, Y and Z is parallel to

- (a) y-axis
- (b) x-axis
- (c) $y = x$
- (d) $y = -x$

For the next *two (02)* items that follow :

Consider the points A(0, 2), B(2, 3), C(4, 5) and D(0, k).

59. If the points lie on a circle, then what is/are the possible value(s) of k ?

- (a) 2 only
- (b) 5 only
- (c) 2, 17
- (d) 5, 17

60. If a circle is drawn through A, B and D, then what is the diameter of the circle ?

- (a) $3\sqrt{10}$
- (b) $5\sqrt{10}$
- (c) $3\sqrt{12}$
- (d) $5\sqrt{12}$

For the next *two (02)* items that follow :

The foci of the ellipse $px^2 + 16y^2 = 16p$
and the foci of the hyperbola $25(81x^2 - 144y^2) = 11664$
coincide (assume $p < 16$).

61. What is the value of p ?

- (a) $\sqrt{7}$
- (b) 3
- (c) 7
- (d) 9

62. अतिपरवलय और दीर्घवृत्त के उत्केन्द्रताओं के बीच कितना अंतर है ?

- (a) 0.5
- (b) 0.75
- (c) 1.0
- (d) 1.25

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

गोले S का समीकरण

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 12z + k = 0 \text{ है ।}$$

63. मूलबिंदु से होकर गुजरने वाले और गोले S के साथ संकेन्द्री गोले की त्रिज्या क्या है ?

- (a) $\frac{7}{2}$
- (b) 5
- (c) 7
- (d) अपर्याप्त आंकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है

64. यदि गोले S की त्रिज्या 8 इकाई है, तो k का मान क्या है ?

- (a) -15
- (b) 7
- (c) 10
- (d) 15

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$$

मात्रक सदिश हैं ।

65. $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के बीच कोण क्या है ?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{2}$
- (d) $\frac{2\pi}{3}$

66. $\vec{a}$ और $\vec{c}$ के बीच कोण क्या है ?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{2}$
- (d) $\frac{2\pi}{3}$